

Отчёт по алгоритму калибровки АЦП с
чередованием во времени

Содержание

1. Введение.....	3
2. Общая идея оценки time skew.....	4
3. Описание алгоритма калибровки [1].....	6
3.1 Алгоритм оценки time skew.....	6
3.2 Алгоритм коррекции time skew.....	9
4. Реализация в Матлаб.....	10
4.1 Результаты моделирования.....	11
5. Список литературы.....	15

1. Введение

В очень упрощенном приближении чередование во времени заключается в мультиплексировании во времени выходов параллельного массива из M идентичных АЦП (как показано на рис. 1) для достижения более высокой суммарной частоты дискретизации f_s (интервал дискретизации $T_s = 1/f_s$). При этом каждый АЦП массива в действительности осуществляет выборку (и преобразование) сигнала на меньшей частоте, f_s/M . Так, путем чередования во времени четырех 10-разрядных АЦП с быстродействием 100 млн выб./с (MSPS) можно в принципе реализовать 10-разрядный АЦП с быстродействием 400 MSPS.

Для лучшего понимания принципа чередования во времени рассмотрим рис. 1. На нем аналоговый входной сигнал $x(t)$ подвергается выборке в M АЦП, в результате чего формируется цифровая последовательность выходных данных $\tilde{x}[k]$. Сначала АЦП1 производит выборку напряжения $x((kM + m)T_s)$ при $m = 0$, и начинает его преобразование в n -разрядное цифровое представление. Спустя T_s секунд АЦП2 производит выборку напряжения $x((kM + m)T_s)$ при $m = 1$ и начинает его преобразование в n -разрядное цифровое представление. Затем, спустя T_s секунд, АЦП3 производит выборку напряжения $x((kM + m)T_s)$ при $m = 2$ и так далее. После того как АЦП M выполнит выборку напряжения $x((kM + m)T_s)$ при $m = M-1$, начинается следующий цикл, в котором этот процесс повторяется по кругу. Поскольку n -разрядные результаты преобразования АЦП становятся доступны в той же последовательности, в какой производится выборка, соответствующие цифровые n -разрядные слова могут быть собраны демультиплексором, показанным в правой части рисунка, для получения совокупной последовательности выходных данных. Полученная таким образом последовательность данных имеет разрядность n бит и частоту дискретизации f_s . Поэтому, хотя отдельные АЦП (которые часто называют каналами) являются n -разрядными и выполняют выборку с частотой f_s/M , их совокупность эквивалентна одному n -разрядному АЦП с частотой дискретизации f_s , который мы будем называть «АЦП с чередованием во времени». По сути, входной сигнал «нарезается» и независимо обрабатывается входящими в состав массива АЦП, а затем собирается на выходе для получения высокоскоростного представления $\tilde{x}[k]$ входного сигнала $x(t)$.

Существует три типа ошибок для АЦП с чередованием во времени:

- 1) Постоянная смещения (Offset)
- 2) Коэффициент усиления (Gain)
- 3) Расхождение по времени (Time skew)

Рассмотрим ошибку расхождения по времени. Расхождение времени выборки происходит, когда некоторые из каналов осуществляют выборку чуть раньше или чуть позже, чем нужно. Этот вид рассогласования вызывает появление «побочных составляющих синхронизации», которые имеют ту же частоту, что и побочные составляющие усиления (и складываются с ними по амплитуде), а их мощность растет с увеличением частоты f_{in} и амплитуды входного сигнала. Рассогласование полосы отдельных каналов вносит дополнительные побочные составляющие на частотах, зависящих от частоты входного сигнала. Как и в случае с побочными составляющими синхронизации, их мощность растет с увеличением f_{in} , а не только амплитуды входного сигнала. Опять же, во всех этих случаях степень ухудшения качества спектра зависит не от абсолютного значения характеристик каналов (смещение, коэффициент усиления, погрешность синхронизации, полосы), а от относительного рассогласования/разницы между ними. Обычно m канал АЦП производит дискретизацию сигнала в моменты времени $(kM + m)T_s$, но из-за рассогласований положительная или отрицательная задержка δt_m , различная для каждого суб-АЦП, изменяет время дискретизации суб-АЦП на $(kM + m)T_s + \delta t_m$. Это показано на блок-схеме на рисунке 1.

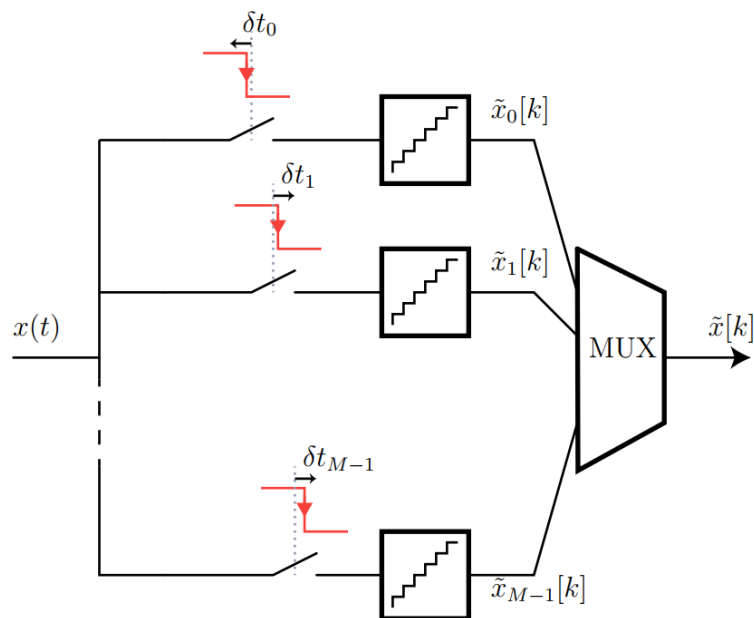


Рисунок 1. Схема TI-ADC

Рассогласование во времени семплирования каждого канала АЦП приводят к появлению гармоник в спектре выходного сигнала вокруг частот, кратных F_s/M .

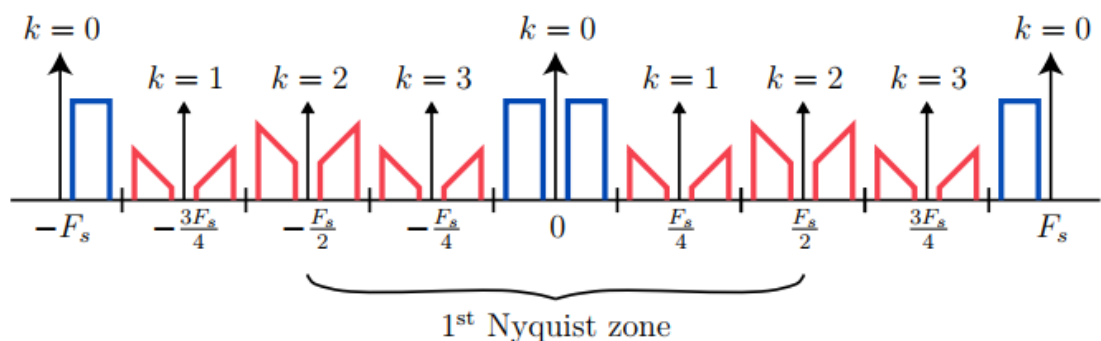


Рисунок 2. Спектр выходного сигнала АЦП рассогласованного во времени

2. Общая идея оценки time skew

Смещение по времени приводит к сдвигу в положительную или отрицательную сторону времени выборки суб-АЦП, и, следовательно, также создает небольшую ошибку в дискретизированном значении. Если суб-АЦП имеет небольшое положительное смещение по времени, ошибка в дискретизированном значении будет положительной, если наклон сигнала локально положительный, и отрицательной, если наклон сигнала локально отрицательный. В результате среднее значение задержанных выборок, соответствующих положительным наклонам сигнала, будет выше, чем среднее значение исходных выборок, соответствующих положительным наклонам, а среднее значение задержанных выборок, соответствующих отрицательным наклонам, будет ниже, чем среднее значение исходных выборок, соответствующих отрицательным наклонам.

Если смещение по времени невелико, то средний сдвиг пропорционален смещению по времени и среднему наклону.

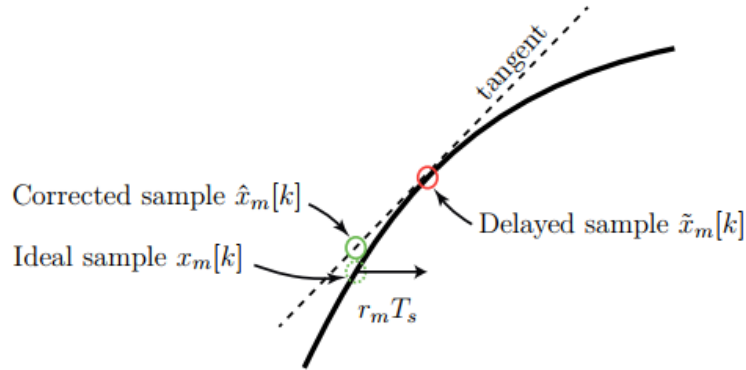


Рисунок 3. Коррекция time skew

Это можно записать следующим образом:

$$\text{avg. of } \tilde{x}_m(k) \text{ in pos. slopes} \approx \text{avg. of } x_m(k) \text{ in pos. slopes} + \text{avg. pos. slope} * r_m \quad (1)$$

$$\text{avg. of } \tilde{x}_m(k) \text{ in neg. slopes} \approx \text{avg. of } x_m(k) \text{ in neg. slopes} + \text{avg. neg. slope} * r_m \quad (2)$$

Если предположить, что сигнал имеет нулевое среднее значение, то среднее значение исходных выборок, соответствующих положительным наклонам, и среднее значение исходных выборок, соответствующих отрицательным наклонам, равны 0. Вычитая уравнение 2 из уравнения 1, получаем, следовательно, что два соответствующих члена взаимно уничтожаются, в результате чего правая часть уравнения становится пропорциональной временному смещению:

$$\text{avg. of } \tilde{x}_m(k) \text{ in pos. slopes} - \text{avg. of } \tilde{x}_m(k) \text{ in neg. slopes} \approx (\text{avg. pos. slope} - \text{avg. neg. slope}) r_m \quad (3)$$

Наклон — это не что иное, как производная сигнала, поэтому можно переписать это выражение.

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}_m(k) * \text{sgn}(\tilde{x}'_m(k)) = r_m \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}'_m(k) * \text{sgn}(\tilde{x}'_m(k)) \quad (4)$$

В приведенном выше уравнении взятие знака производной эквивалентно 1-битному квантованию производной. Естественным способом обобщения этого уравнения является удаление функции знака, чтобы получить «неквантованную» версию производной. Это дает выражение, указывающее на то, что среднее произведение выходного сигнала каждого суб-АЦП и каждой соответствующей производной пропорционально временному смещению и средней мощности производной:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}_m(k) * \tilde{x}'_m(k) = r_m \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}'_m(k)^2 \quad (5)$$

Временные смещения можно легко получить из приведенного выше уравнения, вычислив следующее соотношение:

$$\hat{r}_m = \frac{\sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}_m(k) * \tilde{x}'_m(k)}{\sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}'_m(k)^2} \quad (6)$$

Алгоритм калибровки временного рассогласования (time skew) можно разделить на два этапа:

- 1) Оценка time skew
- 2) Корректировка time skew

3. Описание алгоритма калибровки [1]

3.1 Алгоритм оценки time skew

1. Запишем формулу корреляции $x(t)$ – аналогового сигнала на входе всего АЦП

$$R_{xx}(\tau) = E(x(t)x(t - \tau)), \quad (7)$$

где E – среднее значение. Найдем корреляцию между соседними каналами АЦП

$$c_m = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} \tilde{x}_n^{(m+1)} \tilde{x}_n^{(m)}, \quad m = 0 \dots M - 1, \\ = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} x((nM + m + 1 + \Delta_{m+1})T_s) x((nM + m + \Delta_m)T_s) \quad (8)$$

Где, L – количество семплов для поиска корреляции $2^{13} = 8192$ [1](стр. 10),
 m – исходный АЦП,
 $m + 1$ – соседний АЦП,
 T_s – период дискретизации всей системы АЦП,
 x – входной сигнал.

2. Аппроксимируем (8) с помощью функции корреляции

$$c_m = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} x((nM + m + 1 + \Delta_{m+1})T_s) * x((nM + m + \Delta_m)T_s) \\ \approx R_{xx}(1 + \Delta_{m+1} - \Delta_m)T_s \quad (9)$$

3. Найдем значение функции корреляции в точке взятия отсчета (дискретизации) $\tau = T_s$

Для этого воспользуемся разложением с помощью ряда Тейлора 1-го порядка. Многочленом Тейлора степени n функции $f(x)$ в точке c называется многочлен вида:

$$P_n(x) = f(c) + \frac{1}{1!} f'(c)(x - c) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(c)(x - c)^n \quad (10)$$

Тогда (9) можно представить как:

$$c_m = R_{xx}(T_s) + T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - \Delta_m) \quad (11)$$

Где $R_{xx}(T_s)$ – значение корреляции каналов во время T_s , $T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau}$ – производная $R_{xx}(T_s)$,
 $(\Delta_{m+1} - \Delta_m)$ – функция ошибки.

4. Найдем разность между корреляциями соседних пар каналов:

$$e_m = c_m - c_{m-1} = R_{xx}(T_s) + T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - \Delta_m) - (R_{xx}(T_s) + T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_m - \Delta_{m-1})) \\ = T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - \Delta_m - \Delta_m + \Delta_{m-1}) = T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - 2\Delta_m + \Delta_{m-1}) = \\ = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (-\Delta_{m-1} + 2\Delta_m - \Delta_{m+1}) \quad (12)$$

5. Составим систему уравнений ошибок корреляции для $M = 4$:

$$\begin{cases} e_0 = c_0 - c_3 = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (-\Delta_1 + 2\Delta_0 - \Delta_3) \\ e_1 = c_1 - c_0 = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (-\Delta_2 + 2\Delta_1 - \Delta_0) \\ e_2 = c_2 - c_1 = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (-\Delta_3 + 2\Delta_2 - \Delta_1) \\ e_3 = c_3 - c_2 = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (-\Delta_0 + 2\Delta_3 - \Delta_2) \end{cases} \quad (13)$$

6. Далее найдем $T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau}$

Заменим в функции корреляции (7) для случайного стационарного процесса $\tau = T_s$, тогда

$$R_{xx}(\tau) = E(x(t)x(t - T_s)) \quad (14)$$

Найдем производную от функции корреляции:

$$\frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} = E(x(t)x(t - T_s))' = E(x(t)'x(t - T_s) + x(t)x(t - T_s)') = E(x(t)x(t - T_s)'), \quad (15)$$

где $E(x(t)) = \text{константа}$. Тогда

$$T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} = -T_s E(x(t)x(t - T_s)') \quad (16)$$

Без рассогласований во времени идеальное время семплирования для m-АЦП равно

$$t = (nM + m)T_s \quad (17)$$

Подставим формулу (17) в (16):

$$T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} = -T_s E(x((nM + m)T_s)x((nM + m)T_s - T_s)') \approx - \left[\frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} \tilde{x}(nM + 1)\tilde{y}(nM) \right]_2 \quad (18)$$

7. Представим систему (13) в виде матриц. Тогда согласно [3](20)

$$\frac{1}{-T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau}} * \begin{matrix} e_0 \\ \vdots \\ e_{M-1} \end{matrix} \approx U * \begin{matrix} \Delta_0 \\ \vdots \\ \Delta_{M-1} \end{matrix} \quad (19)$$

8. Учитывая (19) выразим ошибку корреляций:

$$e \approx -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} U \Delta \quad (20)$$

Где $e = [e_0, e_1 \dots e_{M-1}]^T$, $U_{M \times M}$ – константная матрица, $\Delta_{M \times 1}$ – вектор столбец time skew $\Delta = [\Delta_0, \Delta_1 \dots \Delta_{M-1}]^T$.

Матрица $U_{M \times M}$ для $M = 4$ равна

$$U = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad (21)$$

И строится по следующим правилам

— If $l \bmod M \neq 0$:

$$C_l(i, j) = \begin{cases} 2 & \text{if } i \neq j \\ -1 & \text{if } j = (i + l) \bmod M \text{ or } j = (i - l) \bmod M \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

— If $l \bmod M = 0$:

$$C_l(i, j) = 0 \quad \forall (i, j) \in \mathcal{M}^2$$

Рисунок 4. Правила построения константной циркулянтной матрицы [2]

9. Выразим $\tilde{\Delta}$ из (20), тогда [1](16):

$$\tilde{\Delta} \approx \frac{-U^\dagger e}{T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{dT_s}} \quad (22)$$

$U^\dagger$ - псевдообратная матрица от матрицы U

Псевдообратную матрицу можно найти с помощью сингулярного преобразования или с помощью формул [1] (38), (40). Тогда собственные значения матрицы U запишутся как

$$\lambda_k = 2 - 2 \cos\left(\frac{2\pi}{M}k\right), \text{ где } k = 1 \dots M \quad (23)$$

Элементы псевдообратной матрицы $U^\dagger$ находятся с помощью формулы

$$U^\dagger_{x,y} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M-1} \frac{1}{\lambda_k} e^{-j \frac{2\pi k(y-x)}{M}} \quad (24)$$

Предложенная схема оценки time skew:

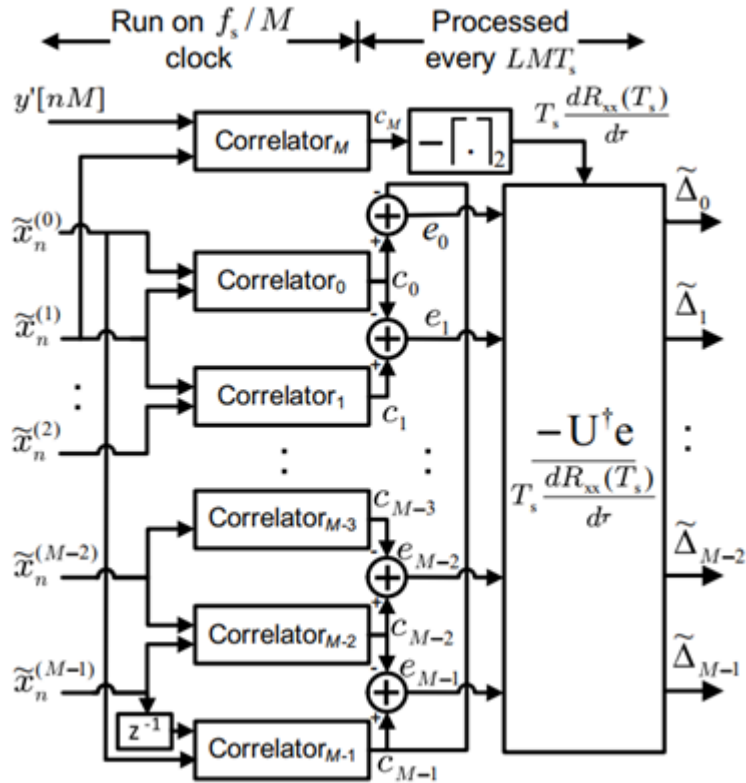


Рисунок 5. Схема оценки time skew [1]

3.2 Алгоритм коррекции time skew

1. Подставим значения time skew из (22) в алгоритм LMS (25). Изначально $\tilde{\tau}_m$ равны нулю.

$$\tilde{\tau}_m \leftarrow \tilde{\tau}_m + \mu \Delta_m \quad (25)$$

Где μ – шаг алгоритма LMS

2. После сходимости алгоритма LMS, когда $\Delta_m = 0$

$$\Delta_m = \tau_m - r - \tilde{\tau}_m \quad (26)$$

Где Δ_m – разница (остаток) от time skew, r – референсное значение time skew, $\tilde{\tau}_m$ – оцененное time skew.

Time skew запишется как:

$$\dot{\tau}_m = \tilde{\tau}_m|_{\Delta_m=0} = \tau_m - r \quad (27)$$

3. За референс time skew в формуле (26) принимается значение

$$r = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \tau_i = \bar{\tau} \quad (28)$$

Означает, что берется time skew на всех каналах и высчитывается среднее значение.

4. Грубая коррекция time skew производится с помощью ряда Тейлора 1-порядка

$$y'(n) = (h_{d,c} * y)(n) \quad (29)$$

$$\tilde{y}(n) = y(n) - y'(n)\dot{\tau}(n) = y(n) - (h_{d,c} * y)(n)\dot{\tau}(n) \quad (30)$$

Где $h_{d,c}$ – импульсная характеристика дифференциального фильтра, * - операция свертки, $y(n)$ – входная последовательность

5. Улучшенная коррекция time skew осуществляется с помощью ряда Тейлора 2-го порядка:

$$\tilde{x}(n) = y(n) - \sum_{q=1}^Q \frac{(h_{d,q} * y)(n)}{q!} (\dot{\tau}(n))^q \quad (31)$$

Где $Q = 2$, $\dot{\tau}(n) = \dot{\tau}_{(n \bmod M)}$ [1] (23)

Дифференциальный фильтр $h_{d,1}$ осуществляет поиск первой производной, а дифференциальный фильтр $h_{d,2}$ осуществляет поиск второй производной, т.е $h_{d,2}$ – каскадное соединение дифференциальных фильтров.

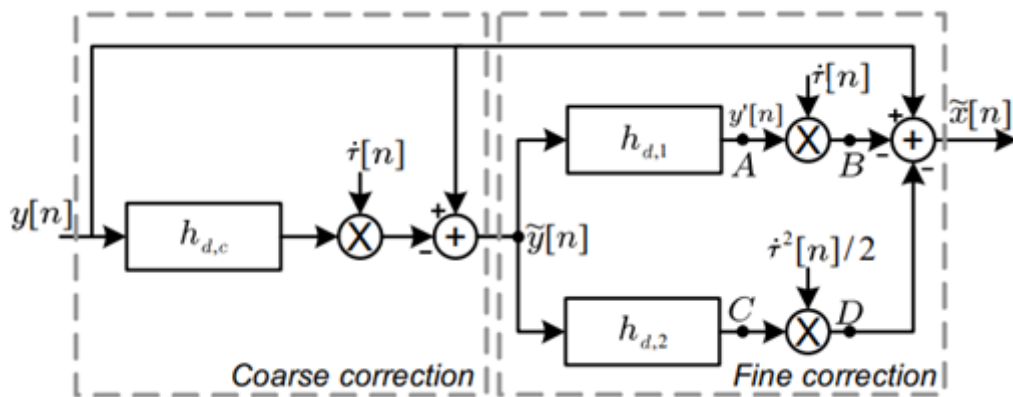


Рисунок 6. Схема коррекции time skew [1]

На схеме указаны $\dot{\tau}(n)$ – time skew после сходимости алгоритма LMS, когда $\Delta_m = 0$, $\dot{\tau}(n) =$

$\dot{\tau}_{(n \bmod M)}$ – означает, что здесь используется одна схема с дифференциальными фильтрами для

всей АЦП-системы, а не для отдельного канала, т.е. необходимо семплы с каждого АЦП в общем потоке сопоставлять с каждой t_m , найденной для конкретного канала. Под общим потоком подразумевается, что данные будут приходить с частотой $f_c * M$, где f_c – частота дискретизации каждого канала, M – количество каналов.

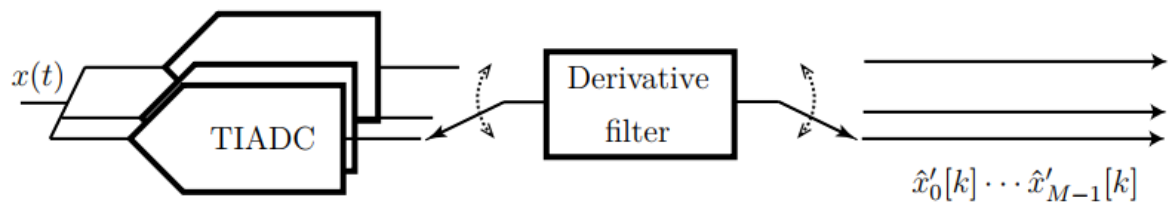


Рисунок 7. Общий принцип работы дифференциальных фильтров [2]

4. Реализация в Матлаб

1. Дифференциальные фильтры в [1] синтезировались с помощью MILP (Appendix C), в данной реализации фильтры пока что синтезировались с помощью окна Блэкмена. Порядок фильтров представлен в [1] таблица 1. $h_{d,1} = 25, h_{d,2} = 5, h_{d,c} = 9$ [1] стр.7

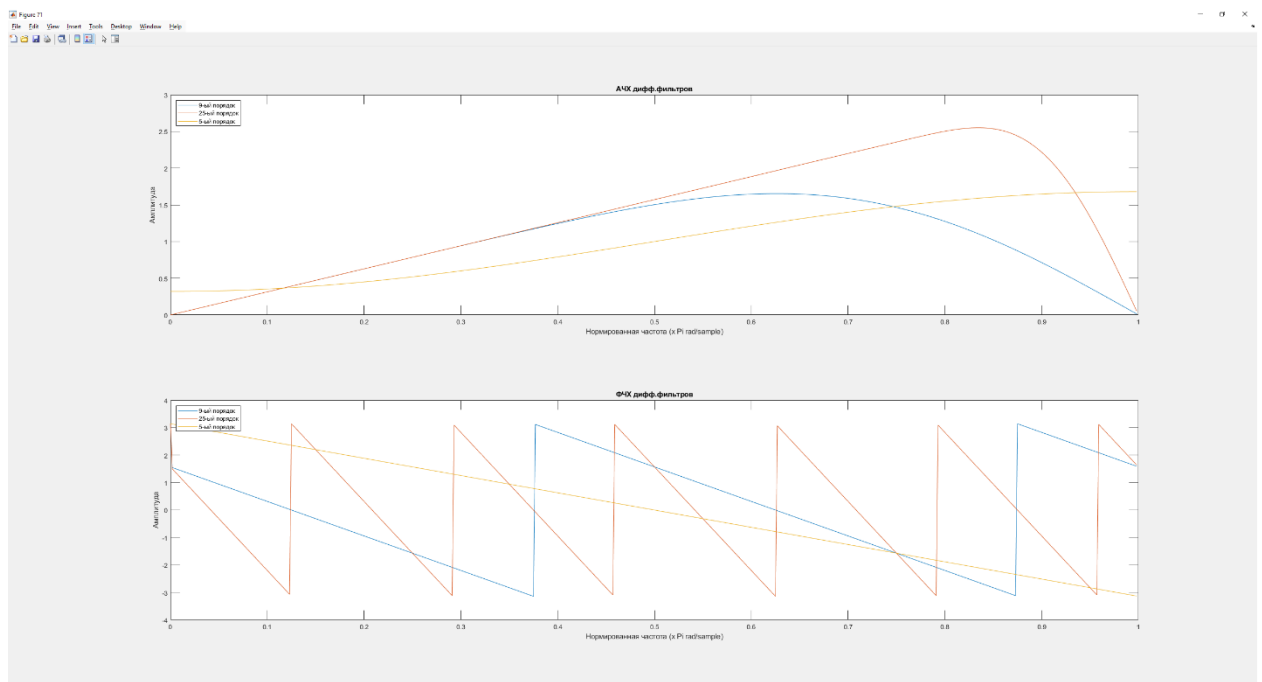


Рисунок 8. Частотные характеристики фильтров, представленных на рис.4

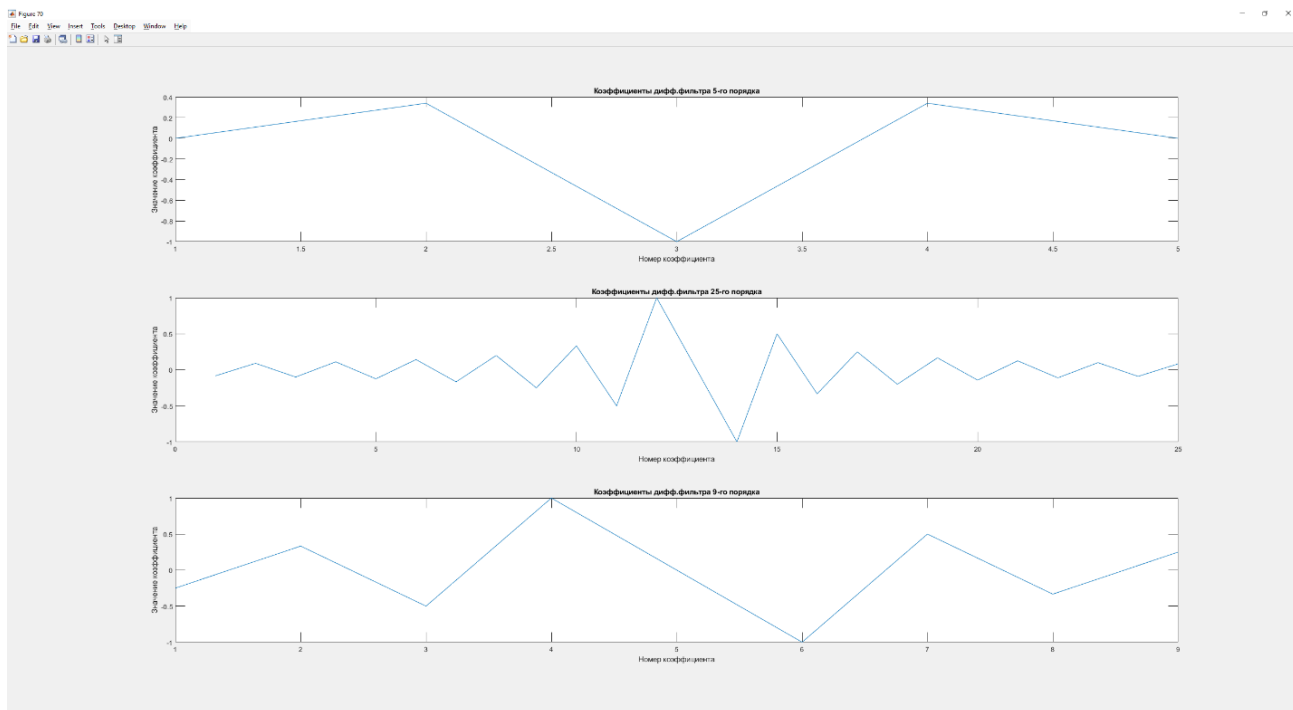


Рисунок 9. Импульсные характеристика фильтров

Фильтры 9-го и 25-порядка имеют антисимметричные ИХ, тогда как фильтр 5-го порядка симметричную ИХ [1] стр. 8

5.1 Результаты моделирования

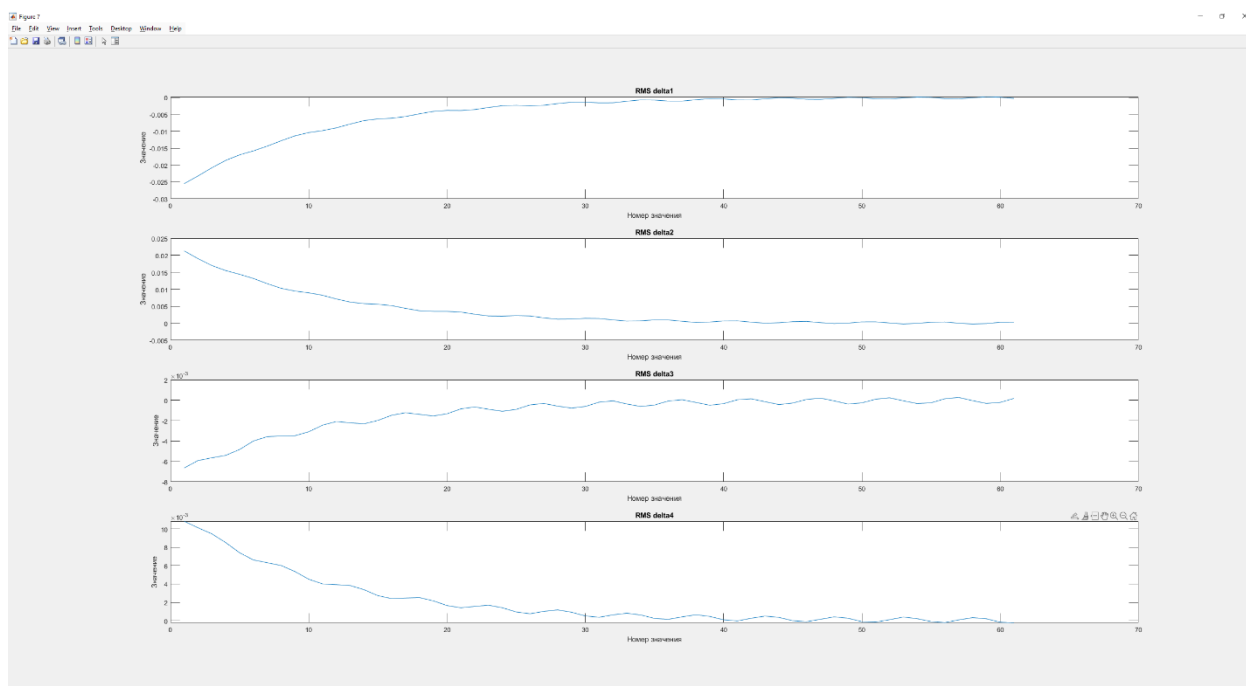


Рисунок 10. График RMS значений time skew для $M = 4$. Сходимость около 30 циклов, так же как и в [1] стр.12

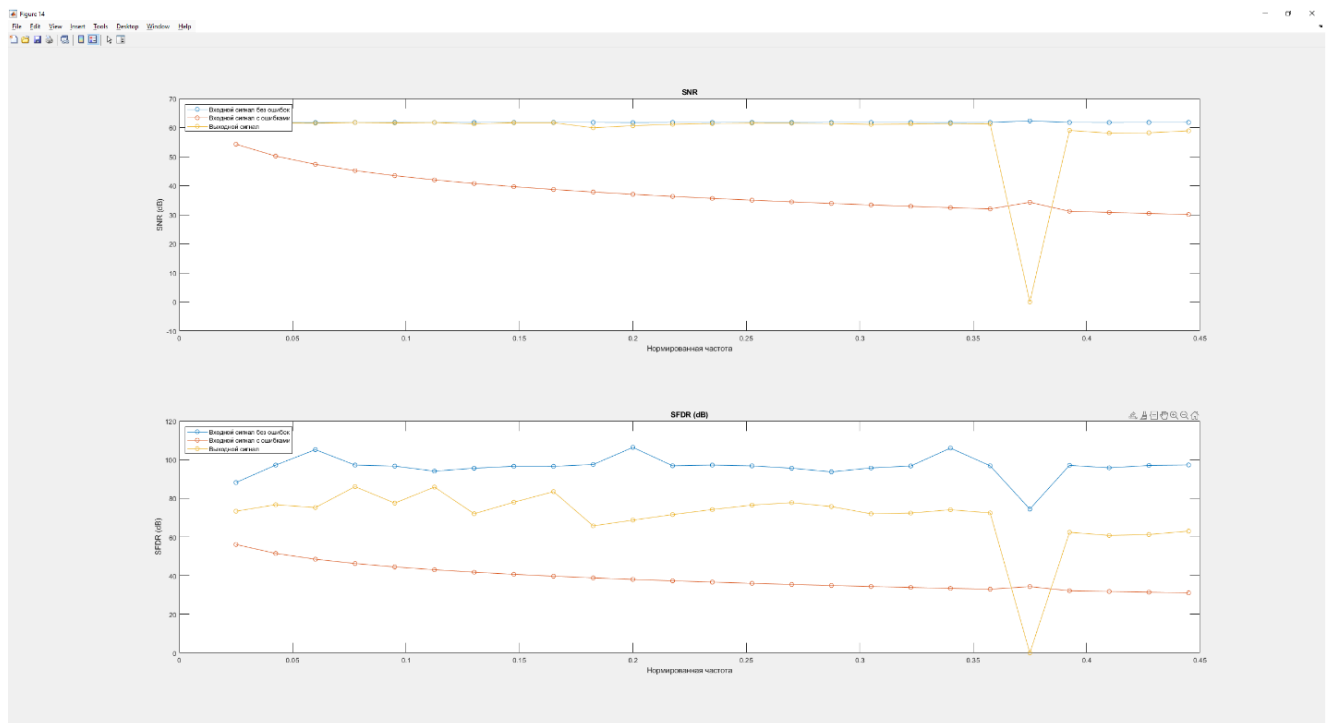


Рисунок 11. Результаты моделирования при $N = 12\text{bit}$, $M = 4$, $F_s = 4\text{ ГГц}$, $F_c = 1\text{ ГГц}$, $\text{SNR} = 60\text{ dB}$, $\Delta_1 = 0.01 T_s$, $\Delta_2 = 0.03 T_s$, $\Delta_3 = 0.0 T_s$, $\Delta_4 = 0.02 T_s$.

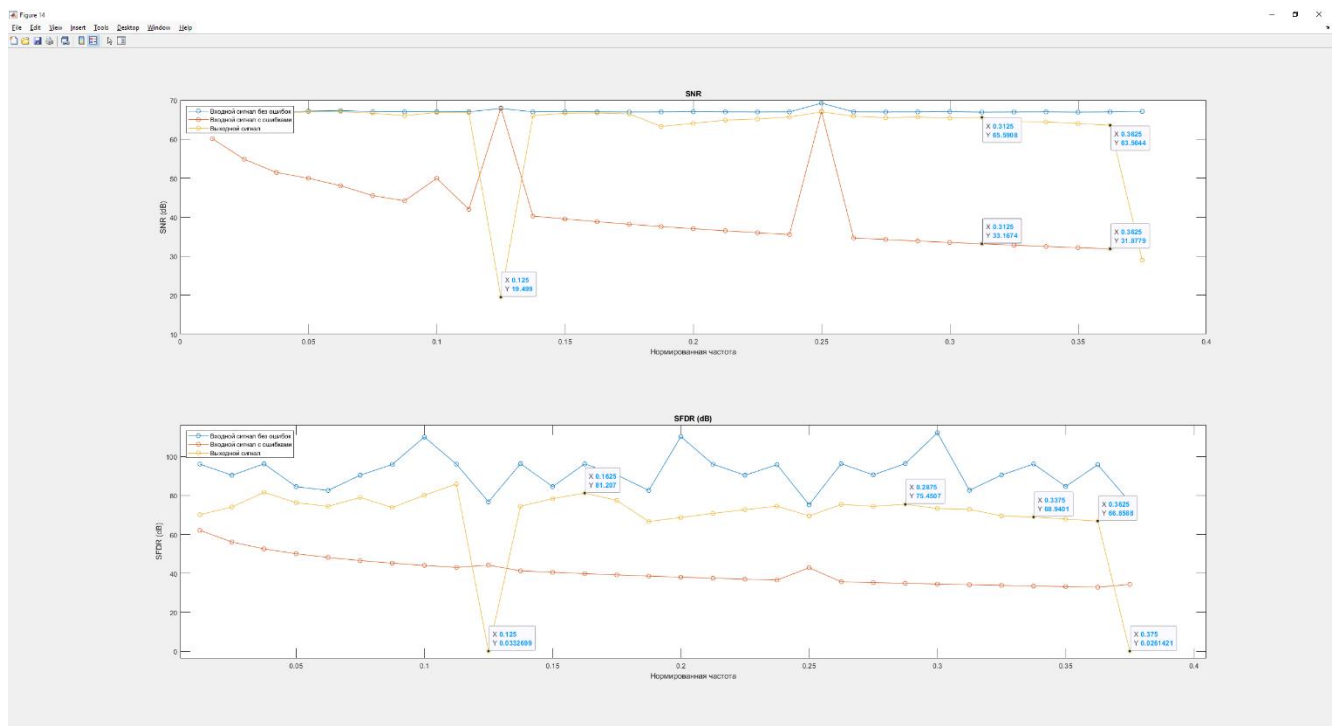


Рисунок 12. Результаты моделирования при $N = 12\text{bit}$, $M = 4$, $F_s = 4\text{ ГГц}$, $F_c = 1\text{ ГГц}$, $\text{SNR} = 67\text{ dB}$, $\Delta_1 = 0.01 T_s$, $\Delta_2 = 0.03 T_s$, $\Delta_3 = 0.0 T_s$, $\Delta_4 = 0.02 T_s$.

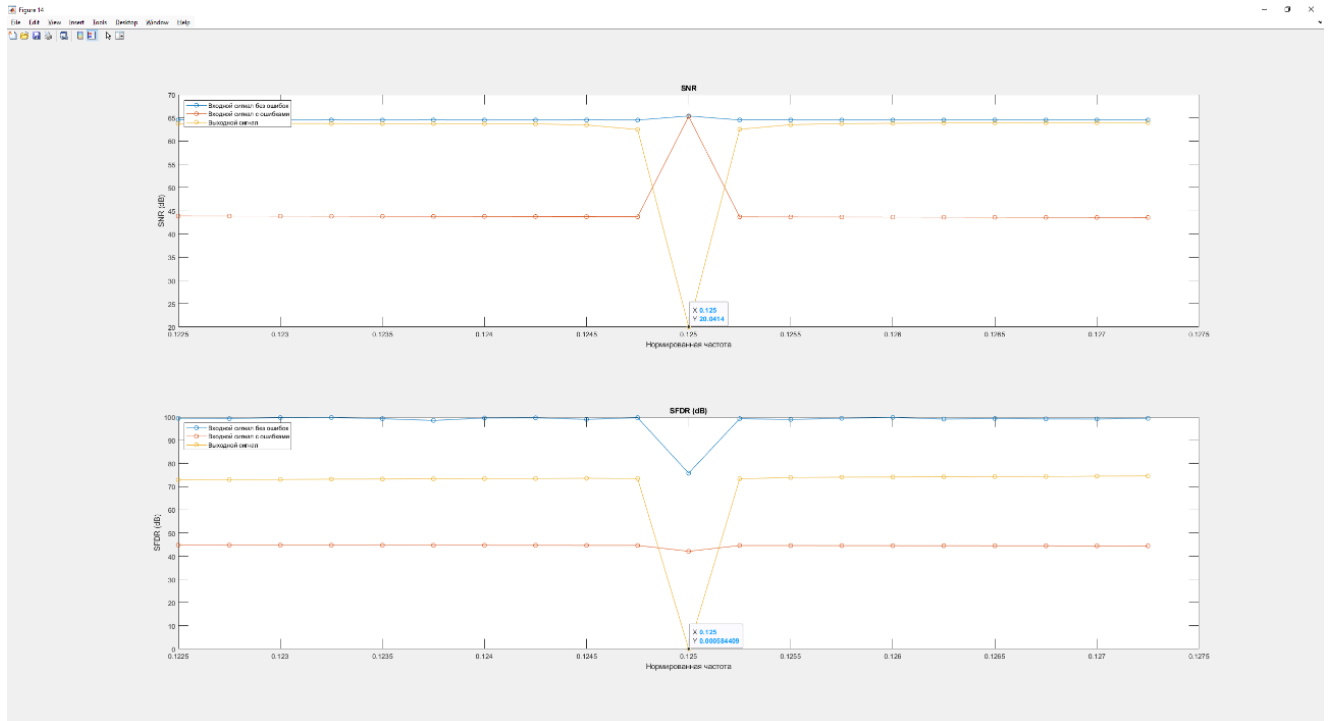


Рисунок 13. Моделирование возле границы зоны Найквиста с шагом входного сигнала 1 МГц, при $\Delta_1 = 0.01 T_s$, $\Delta_2 = 0.03 T_s$, $\Delta_3 = 0.02 T_s$, $\Delta_4 = 0.01 T_s$.

Реализация алгоритма калибровки может исправлять time skew со значениями среднеквадратичного отклонения $\pm 6\sigma_t$ [1] стр.12, таблица 1 в [1] $\sigma_t = 0.01T_s$. Запишем формулу СКО:

$$\sigma_{\Delta} = \sqrt{\frac{\Delta_0^2 + \Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \dots + \Delta_{M-1}^2}{M}}$$

Тогда time skew для всех каналов не должно превышать $0.06T_s$ или не более 6% от частоты дискретизации всей системы F_s при определенных параметрах, указанных в [1] таблице 1 (полоса пропускания фильтров $0.88 * (\frac{F_s}{2})$, порядок фильтров и размерность их коэффициентов).

Как видно из рисунка 13 ситуация в сравнении с прошлым алгоритмом калибровки улучшилась, теперь провалы характеристик SNR и SFDR присутствуют только на частотах $k * \frac{F_s}{2M}$ [1] стр.5. Как называют это в статье [1] это “патологические” частоты и предлагают решение данной проблемы с помощью изменения очередности семплирования.

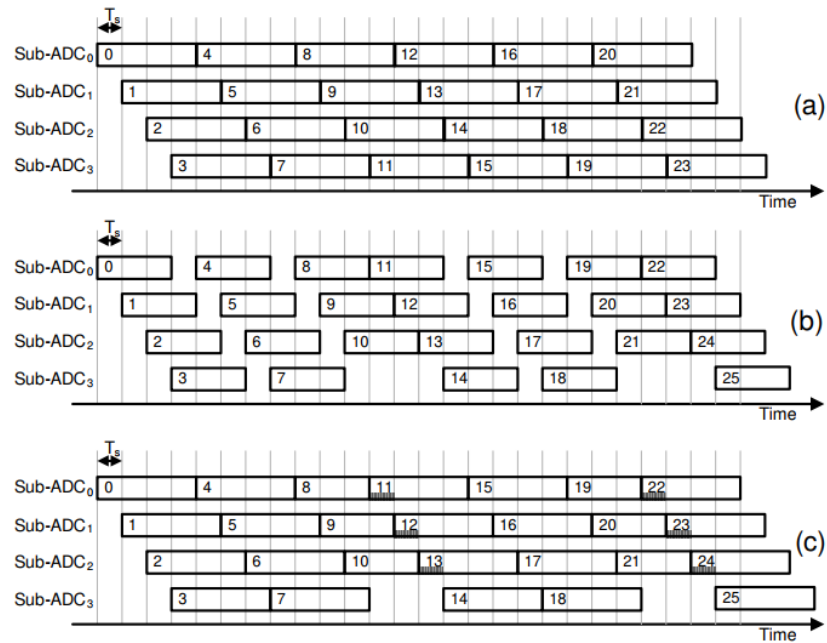


Fig. 4: Timing diagrams for the sampling sequence for a TIADC system having $M = 4$ sub-ADCs with: (a) conventional sampling sequence, (b) sampling sequence intervention with a $(M - 1)T_s$ conversion cycle, and (c) sampling sequence intervention with a $M T_s$ conversion cycle, modified from [1].

Рисунок 13. Предлагаемая последовательность семплирования АЦП для алгоритма слепой калибровки [1].

Данная последовательность вводится для отличия при калибровке паразитной гармоники от нужного тона при семплировании мультитонов, так же скорее всего подавляет гармоники на частотах $k \cdot \frac{F_s}{2M}$

Вывод: сравнивая с алгоритмом калибровки [1] на стр.11, сценарий тестирования 3, где исходными данными являлись $N = 12$ bit, SNDR = 68 dB. Далее в [1] добавляют time skew, ухудшая сигнал, где максимальная разница между исходным сигналом и сигналом с ошибкой достигает 30 dB SNDR. После калибровки в [1] полученные результаты равны SNDR = 65.5 dB и SFDR 82.6 на нормированной частоте $\omega/2\pi = 0.439$. Ухудшение между исходным сигналом и сигналом после калибровки составляет ~ 3 dB SNDR, вероятно из-за изменения очередности семплирования. В текущей реализации алгоритма с ростом частоты ухудшаются характеристики выходного сигнала $\sim 4 - 5$ dB SNR, 30dB SFDR. Возможно из-за того, что пока не добавлена функция изменения очередности семплирования

Список литературы:

1. A High-Precision Time Skew Estimation and Correction Technique for Time-Interleaved ADCs,
2. N. L. Dortz, "Compensation numerique pour convertisseur large bande ´ hautement parallelis ´ e," Ph.D. dissertation, Sup ´ elec, 2016
3. H. L. Duc, D. M. Nguyen, C. Jabbour, P. Desgreys, O. Jamin, and V. T. Nguyen, "Fully digital feedforward background calibration of clock skews for sub-sampling TIADCs using the polyphase decomposition," *IEEE Trans. on Circuits and Syst. I, Regular Papers*, vol. 64, no. 6, pp.1515–1528, Jun. 2017